

# Disseny de ports de sortida en arquitectura hexagonal

Desacoblament entre casos d'ús, domini i serveis externs

Una classe de Disseny de Sistemes d'Informació a partir d'un cas real de la Generalitat de Catalunya

Alfredo Rueda Unsain  
Defensa de plaça de professorat permanent  
Tecnocampus · classe magistral reduïda, 20 minuts

**Disseny de Sistemes  
d'Informació**  
3r curs · 6 ECTS

## Ports de sortida en Arquitectura Hexagonal

La sessió se centra en el disseny de ports de sortida com a mecanisme per separar les necessitats del cas d'ús dels detalls tècnics de les integracions externes.

Pla docent 103322: Clean Architecture i arquitectura hexagonal, ports i adaptadors, mapping, modularització i Domain-Driven Design.

**Principi de treball: el cas d'ús necessita una capacitat funcional, no una tecnologia específica.**

**Ho explorarem a partir d'un cas real d'administració pública.**

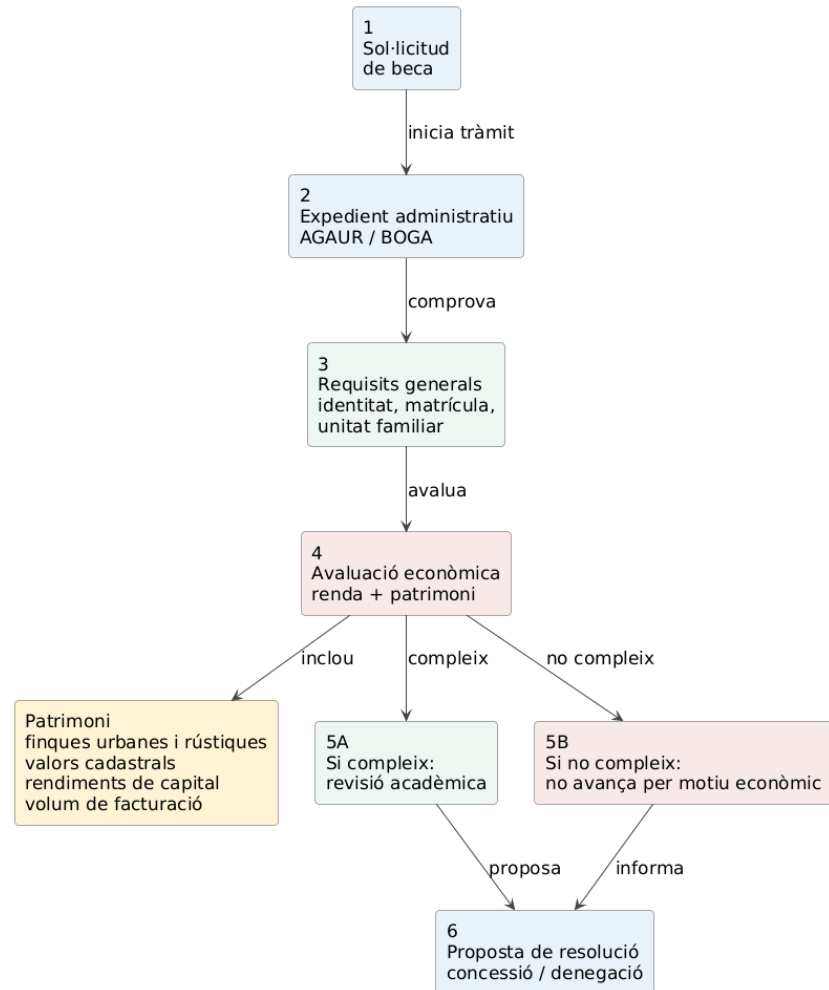
**Identificar  
necessitat**

**Definir  
port de sortida**

**Implementar  
adaptador(s)**

# Avaluació econòmica d'una beca

Abans de parlar d'arquitectura de software, cal entendre el procediment administratiu.



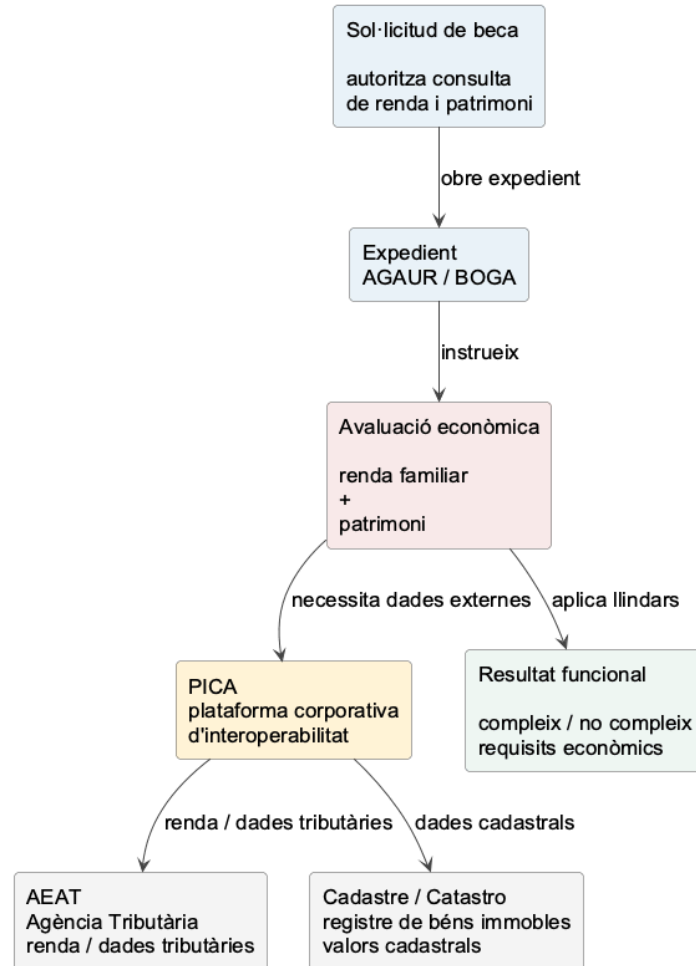
**Sol·licitud → Expedient →  
Requisits generals  
→ Requisits econòmics →  
Revisió acadèmica  
→ Resolució**

**Quan no s'acredita el  
compliment dels requisits  
econòmics, l'expedient no obté  
una valoració favorable en  
aquesta fase.**

Fons públiques: AGAUR requisits econòmics i BOE 2025-2026.

# Quina informació externa necessita el procediment?

Renda, patrimoni i informació cadastral



## NECESSITAT

Renda familiar  
Patrimoni  
Béns immobles

## FONTS ADMINISTRATIVES

AEAT  
Cadastrat

## CANAL D'INTEROPERABILITAT

PICA

**El procediment necessita informació administrativa, no una API concreta.**

PICA = Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa. En aquesta sessió es tracta com a canal corporatiu d'interoperabilitat, no com a font administrativa original del mateix tipus que AEAT o Cadastrat.

Els principis del CTTI orienten cap a sistemes desacoblats i serveis substituïbles; per això, si la lògica del procediment queda vinculada a crides SOAP/XML contra la integració, qualsevol evolució del mecanisme pot impactar directament la tramitació.

**Escenari d'acoblament indesitjable:**  
**Cas d'ús → SOAP/XML → PICA → AEAT / Cadastre**

**Causa: acoblament tecnològic**  
El cas d'ús coneix SOAP/XML i  
detalls de PICA

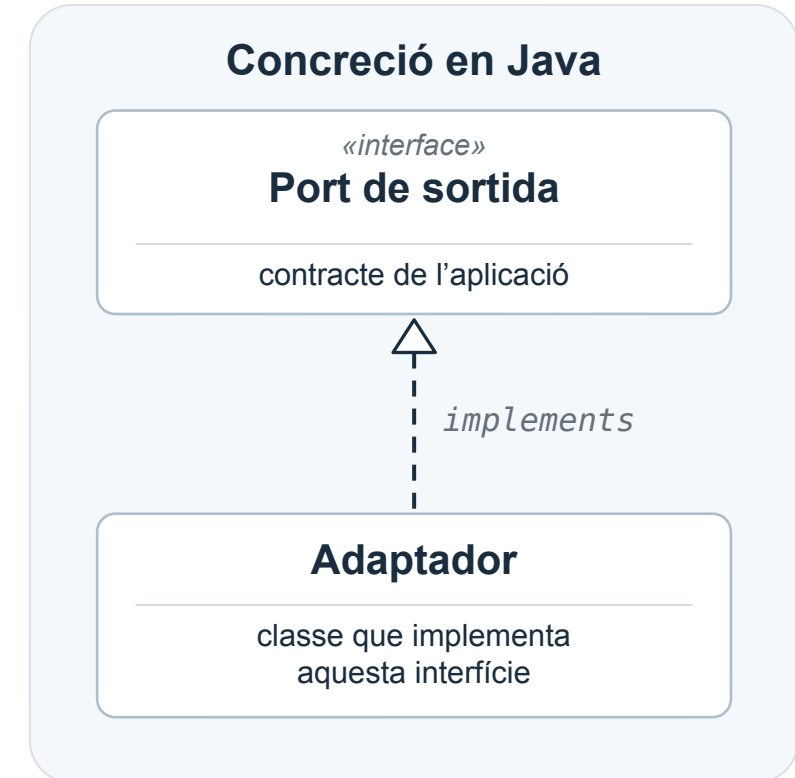
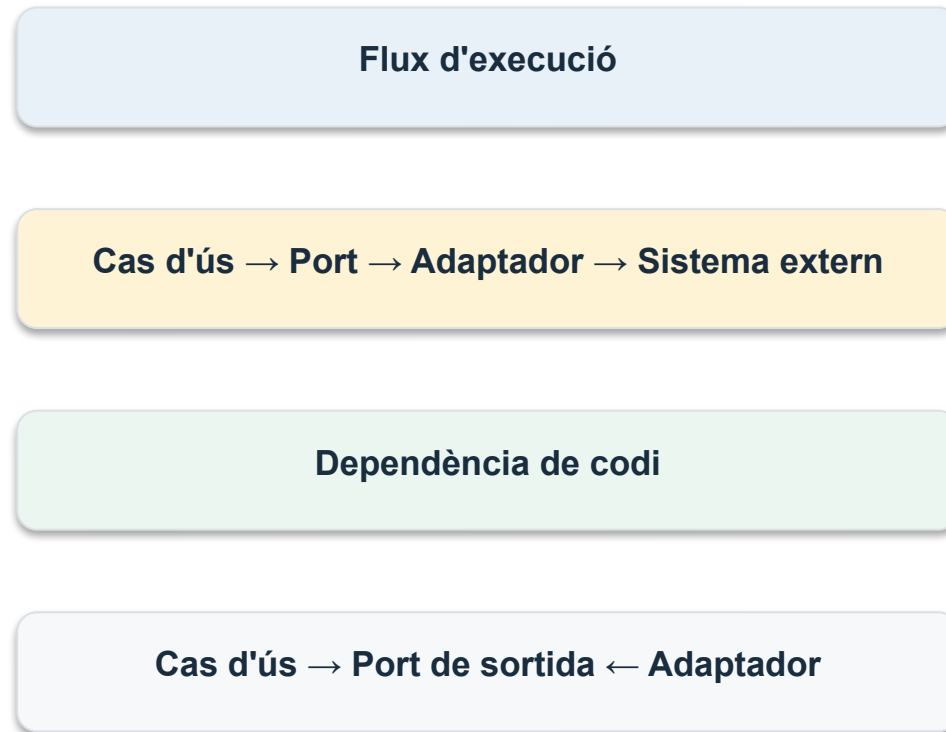
**Propagació del canvi**  
La integració travessa la  
frontera del cas d'ús

**Conseqüència: dificultat  
manteniment del codi**

**El problema no és consumir PICA; és que el procediment depengui directament dels detalls tècnics de la integració.**

CTTI: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya. És l'organisme de la Generalitat de Catalunya que presta serveis TIC corporatius i impulsa l'arquitectura i les solucions tecnològiques transversals de la Generalitat.

# Port de sortida i adaptador

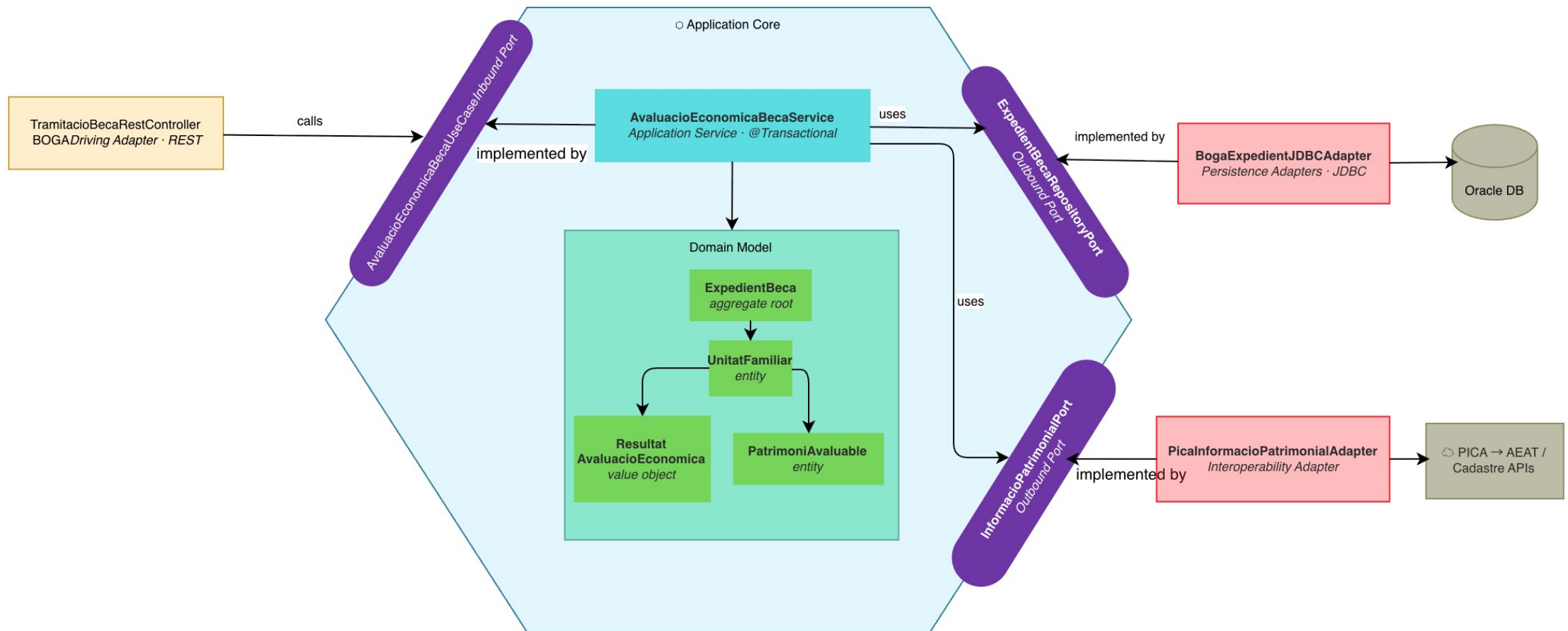


El port defineix què necessita el cas d'ús

Conceptualment és un contracte; en Java el representem amb una interfície

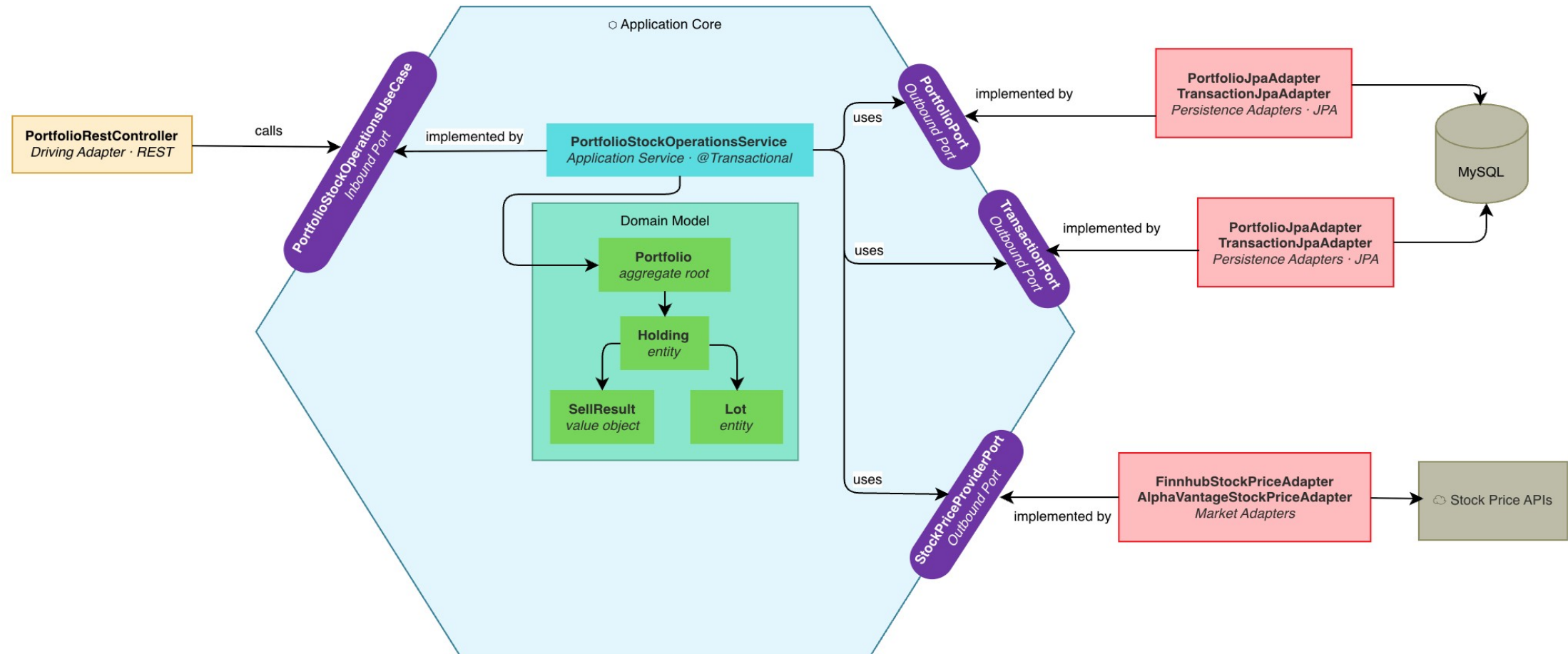
# Port de sortida per a informació patrimonial

El cas d'ús depèn d'un contracte de l'aplicació, no dels detalls de PICA, SOAP/XML o API REST.



# Transferència al domini financer

El cas d'ús «Venda d'accions» necessita el preu actual, independentment del proveïdor de dades i de l'API concreta.



## 1. Necessitat funcional

El cas d'ús expressa què necessita.

## 2. Port de sortida

El port defineix el contracte de l'aplicació.

## 3. Adaptador

L'adaptador encapsula la integració externa.

**L'arquitectura no elimina el canvi; el localitza.**

Vull expressar el meu agraïment al TecnoCampus per un entorn que m'encoratja a créixer, al costat d'un equip del qual aprenc i amb qui comparteixo coneixement, responsabilitat i compromís amb la formació universitària.

**Moltes gràcies.**

# Annex. Demo opcional

Mateix cas d'ús, adaptador substituïble

HexaStock és un projecte open source propi utilitzat en docència universitària i formació o consultoria professional.

**Mateix cas d'ús**

**Mateix Servei d'Aplicació**

**Mateix domini**

**Canvi tecnològic: adaptador Finnhub ↔ adaptador Alpha Vantage**

**Canvia la infraestructura; el cas d'ús i el domini romanen estables.**